

Google Antigravity 原型开发规范: 用户反馈深度处理与长效能力沉淀系统

设计背景说明: 本规范专为 **Google Antigravity 2.0** 智能体开发环境量身定制。规范深度融合了用户动作流全景图 与用户调研中关于“捍卫学生认知主动权(Student Agency)”及“跨模块长效能力发展”的核心诉求。Antigravity 代理程序需严格遵循本文件的设计令牌、页面路由架构、微交互逻辑及组件规范, 自主编排并生成完整的前端交互原型系统。

1. 设计愿景与核心体验原则 (Design Vision & Principles)

在利用 Antigravity 构建此原型系统时, 智能体不仅需要实现界面的视觉还原, 更需要通过交互代码深刻体现以下三项底层体验原则:

- 刻意摩擦与认知留白 (Deliberate Friction):** 在过程性反馈路由中, 系统必须杜绝 AI 直接接管修改的冲动。界面设计必须强制留白, 通过沙盒环境引导用户先进行独立的前置思考 (Pre-thinking), 将 AI 严格限制为“逻辑校验者”和“方案推演者”。
- 上下文重构与精准映射 (Contextual Positioning):** 彻底解决传统系统反馈信息零散、与原始作业物理隔离、密集文本导致认知疲劳的痛点。所有的结构化卡片或图表维度, 均需具备反向锚定与平滑滚动高亮能力, 以恢复完整的反馈语境。
- 数字资产沉淀与终身发展 (Asset Precipitation):** 摆脱“单次作业完结即失效”的断层状态。通过长期资产库一键打包和全局能力映射, 将短期的学术评估转换为长期可重用的个人资产, 并最终对接职场技能 Gap 分析。

2. 全局设计系统令牌 (Global Design System Tokens)

Antigravity 代理在动态编写前端样式 (如 CSS 或 Tailwind) 时, 需统配置以下核心设计令牌:

令牌分类	令牌名称 / 属性值	交互与语义解释
Typography	font-family-heading: 'Outfit', sans-serif;	用于大标题、简报核心要点卡片标题, 建立现代的科技感。
Typography	font-family-body: 'Inter', sans-serif;	用于正文、导师原始反馈文本, 确保高密度密集文本下的长文易读性。
Theme Styles	backdrop-filter: blur(12px); rgba(255,255,255,0.7)	全局采用毛玻璃微质感 (Glassmorphism), 降低多栏布局的视觉沉重感。

Brand Colors	color-formative-primary: #00A3C4; (Cyan Blue)	用于“过程性反馈”路线，代表正在演进、需要修改的作业流状态。
Brand Colors	color-summative-primary: #4F46E5; (Indigo Purple)	用于“总结性反馈”路线，代表最终评定、沉淀归档的资产流状态。

3. 页面路由与模块交互规格 (Module Specifications)

系统的整体架构分为三个阶段，共涉及四个核心视图面板。Antigravity 需为其建立动态的前端路由管理：

3.1 空间初始化与集中工作台 (Phase A: Project Initialization)

- 视图目的：替换过去散落在多平台与标准邮件中的碎片化通道，建立集中的反馈处理入口。
- 微交互逻辑与组件要求：
 - 空间跳转 (A1)：用户收到系统或邮件提醒通知后，点击专属链接无缝跳转至产品的工作台。
 - 项目新建 (A2)：用户点击工作台的“新建项目”按钮，激活浮层，创建并命名一个专属的“反馈处理项目空间”。
 - 多物料挂载区 (A3)：设计一个大面积的拖拽批量上传组件 (Drag & Drop Zone)。支持用户将课程手册 (Rubrics)、作业要求、当前版本的作业文件/论文以及过往相关的参考文献一并拖拽挂载至项目中。
 - 属性激活向导 (A4)：表单向导中提供两个明确的单选卡片：“过程性反馈 Formative”与“总结性反馈 Summative”。用户勾选确认后，系统正式开启本次处理对话并切换至对应路线。

3.2 过程性反馈深度处理沙盒 (Phase B - Route 1: Formative Feedback Workspace)

- 布局结构：采用 1:1 左右双栏分屏 (Split-screen Layout) 结构。
- 左栏：AI 助手与可交互沙盒区：
 - AI 结构化概述简报 (B1.1)：首屏最上方以卡片形式展示。智能体需模拟 AI 过滤客套废话后的核心修改要点卡片，去除低效的虚假赞美以建立专业信任。
 - “To-Do List 沙盒模组” (B1.3)：居于简报下方，这是一个高度交互性的独立工作区域。必须支持用户独立进行“新建卡片”、“编辑文字”以及“拖拽排序”。这给用户提供了独立的思考空间，将吸收的反馈自主组织成理解后的待办清单，保障用户的认知主动权。
 - AI 逻辑校验触发器 (B1.4)：沙盒底部包含一个明显的“AI 校验”按钮。用户点击后，界面生成双视角对比视图，交叉检查当前待办清单与挂载的课程手册/导师要求的吻合度。AI 仅执行逻辑校验，不得直接代劳修改。

- 多向方案推演对话框 (B1.5): 包含一个底部指令输入框。针对复杂的学术或逻辑硬伤, 用户输入指令要求 AI 基于当前项目架构分支 (Branch out) 出多条平行的修改路径方案。
- 对比锁定历史点 (B1.6): 平行的方案卡片 (方案A、方案B等) 横向排列供对比, 并显示其对底层逻辑的影响。每个方案卡片底部包含“锁定为官方修改历史存档点”按钮, 用户手动点击后, 选定方案冻结并存入历史树, 保留最终决策权。
- 右栏: 导师原始反馈文本段落:
 - 索引反向锚定 (B1.2): 当用户点击左栏任一修改要点卡片旁的“Read More”按钮时, 右栏面板自动平滑滚动、定位并高亮显示导师对应的原始反馈文本段落。

3.3 总结性反馈查看与资产沉淀中心 (Phase B - Route 2: Summative Feedback Dashboard)

- 布局结构: 上方双轨解构大屏, 右侧/下方原始文本对照, 强调低认知负荷的快读与永久归档。
- 核心组件设计:
 - 双轨解构简报面板 (B2.1): 首屏左侧为精简的文字摘要卡片 (文字轨), 右侧是由文字指标转化而来的量化雷达图、得分条 (数据轨), 以此大幅降低传统密集文本的视觉疲劳与焦虑感。
 - 解构维度反向锚定 (B2.2): 用户无论是手动点击左侧的文字摘要卡片, 还是点击右侧雷达图/得分条上的任意核心能力维度, 右侧的文本视图必须实现自动平滑滚动、定位并高亮显示对应的原始反馈段落, 恢复完整的阅读上下文。
 - 一键自动化归档组件 (B2.3): 页面右上方常驻“归档至长期资产库”按钮。点击后触发全量打包动画, 将本次的导师评语、量化图表指标、最终版作业一键沉淀, 自动传输至长期资产库, 防止数据丢失。

3.4 跨模块长效能力映射与职业转换中心 (Phase C: Multiple Feedbacks Scenario)

- 布局结构: 全局个人发展大屏, 支持两阶段视角切换。
- 核心组件设计:
 - 全局能力映射看板 (C1): 进入全局个人中心, 拉取横跨多个学期、多个课程模块的宏观能力演进雷达图与趋势曲线, 完全替代用户过去手动建立大 Excel 表追踪成绩的低效行为。
 - 行动闭环建议侧边栏 (C2): 当用户手动点击全局能力地图上频繁被指出问题或得分较低的核心能力维度时, 侧边栏或弹窗精准推送闭环行动卡片 (如: 学校 Writing Center 预约专属链接、补充微课等资源)。
 - “职业生涯转换器”视角切换开关 (C3): 页面顶部显要位置设计一个流畅的 Toggle 开关, 标有“学术 ⇌ 职场”视角字样。
 - Gap 分析与个性化指南面板 (C4): 切换至职场视角后, 系统自动基于其长期积累的学术资产匹配出对应的职业角色画像; 界面渲染出目标职业的长短板 Gap 分析进度条, 并生成个性化的职业发展与求职技能提升指南, 填补学术评估与商业现实之间的巨大鸿沟。

4. Google Antigravity 智能体编排与交付物规范 (Agent Directives)

当将此 Markdown 规范提供给 Antigravity 2.0 平台时, 请指示其下的 subagents(子智能体)遵循以下代码级开发流程与构架规范:

4.1 Mock 数据字典规划

Antigravity 必须在其创建的本地项目中初始化一套高保真的 JSON Mock 数据, 用以支持交互联动:

- formative_feedback.json: 包含核心修改要点、过滤掉的客套文本、关联原始文本的字符起止索引(用于锚定高亮)、及多条 parallel 方案分支数据。
- summative_feedback.json: 包含文字轨摘要、多维度得分指标(雷达图与得分条数据)及锚定文本映射关系。
- global_competency.json: 包含跨 3 个学期、多门核心课程的宏观能力演进时间序列数据、匹配的职业角色画像以及推荐行动资源链接。

4.2 开发文件夹树形结构建议

Antigravity 应当按照如下解耦的工程结构组织代码库:

```
Plaintext
├── src/
│   ├── components/    # 基础组件: 沙盒白板看板、拖拽上传、高亮文本联动组件
│   ├── views/         # 四大核心页面视图 (Workbench, FormativeSandbox,
SummativeDashboard, GlobalCompetency)
│   ├── styles/        # 全局样式: Outfit/Inter 字体导入与 Glassmorphism 样式定义
│   └── mock/          # 上述三大 JSON 核心高保真数据字典
├── Antigravity_Config/ # 智能体运行、Skill 装备及权限配置
└── walkthrough.md     # 智能体自动生成的原型功能验证与交互测试手册
```

4.3 自动化交付物验证要求 (Verification Artifacts)

- 智能体必须在开发完毕后在项目根目录下生成一个 walkthrough.md 验证 Artifact, 作为交付成果的信任凭证。
- 该 Artifact 必须涵盖完整的测试步骤: 多栏分屏下的反向索引锚定测试路径(确认点击左侧卡片或雷达图维度时, 右侧是否精确高亮滚动)、To-Do 沙盒的拖拽增删功能交互验证, 以及职业转换器 Toggle 视角的切换状态响应。